BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL – MADAGASCAR
Série : **D - SESSION 2004**

CHIMIE ORGANIQUE :

1) La formule brute d'un mono alcool :

$$d = 2{,}55 = \frac{M}{29} \Rightarrow M = 2{,}55 \times 29 = 73{,}95\ g/mol \approx 74\ g/mol$$

$$M_{C_nH_{2n+2}O} = 14n + 18 = 74$$

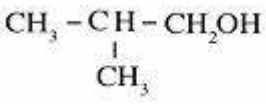
$$n = \frac{74 - 18}{14} = 4$$

D'où $C_4H_9 - OH$

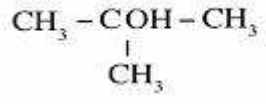
2) a-Les différentes formules semi développées de A :

$CH_3 - CH_2 - CH_2 - OH$ butan – 1 ol : alcool primaire

$CH_3 - CH_2 - CHOH - CH_3$ butan – 2 ol : alcool secondaire



2 méthyl propan - 1 ol : alcool primaire

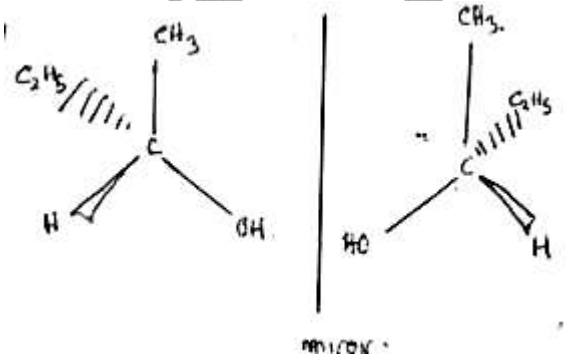


2 méthyl propan – 2 ol : alcool tertiaire

b-Il s'agit d'un alcool secondaire parce que le produit formé est une cétone qui ne réagit pas avec la liqueur de Felhing.

3) Représentation spatial des énantiomères

$A = CH_3 - CH_2 - C^*HOH - CH_3$



CHIMIE GENERALE :

1) pH = 8,9 > 7 Donc la solution est basique.

2) a-Espèces chimique présentes :

H_2O , H_3O^+ , OH^+, CH_3COOH, CH_3COO^- , Na^+

$$[Na^+] = \frac{C_b V_b}{V_b + V} = \frac{10^{-1} \times 10}{10 + 20} = 0{,}33 . 10^{-1} \text{ mol } \ell^{-1}$$

$$[H_3O^+] = 10^{-pH} = 10^{-8,9} = 1{,}25\ 10^{-9} \text{ mol } \ell^{-1}$$

$$[OH^-] = \frac{10^{-14}}{1{,}25\ 10^{-9}} = 0{,}8\ 10^{-5} \text{ mol } \ell^{-1}$$

Electroneutralite : $[Na^+] + [H_3O^+] = [OH^-] + [CH_3COO^-]$,

$$[H_3O^+] << [OH^-] << [Na^+]$$

$$\Rightarrow [Na^+] \approx [CH_3COO^-] \approx 0{,}33\ 10^{-1} \text{mol } \ell^{-1}$$

Conservation de la matière :

$$[CH_3COO^-] + [CH_3COOH] = \frac{C_b V_b}{V_b + V} + \frac{C V}{V_b + V}$$

$$= \frac{10^{-1} \times 10}{10 + 20} + \frac{10^{-1} \times 20}{10 + 20} = 10^{-1} \text{ mol } \ell^{-1}$$

$$[CH_3COOH] = 10^{-1} - [CH_3COO^-] = 10^{-1} - 0{,}33\ 10^{-1}$$

$$[CH_3COO^-] = 0{,}67\ 10^{-1} \text{ mol } \ell^{-1}$$

$$pK_A = pH - \log \frac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$$

$$= 4{,}5 - \log \frac{0{,}33\ 10^{-1}}{0{,}67\ 10^{-1}} = 4{,}80$$

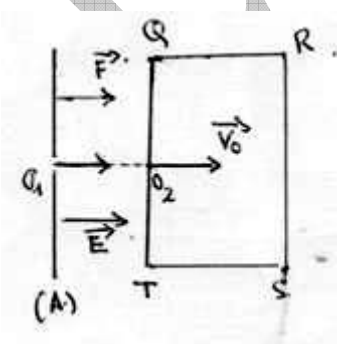
b)

$$\boxed{pK_A = 4{,}8}$$

ELECTROMAGNETISME :

Parti A :

1) a-le signe de la tension $V_B - V_A$:



$\vec{F} = q\vec{E}$ $\quad q = +e$

$\vec{F} = +e\vec{E}$ $\quad \vec{E}$ même sens de $\vec{F}$

D'où $V_B - V_A < 0$

b- Détermination la vitesse V_0 du proton en O_2 :

$\Delta E_C = \Sigma W_{F ext}$

$\frac{1}{2} m V_0^2 - 0 = \vec{F}\ \overrightarrow{O_1O_2}$

EDUCMAD

$$\frac{1}{2} m V_0^2 = e\vec{E}.\overrightarrow{O_1O_2} = e\vec{E}\,\overrightarrow{O_1O_2} = e\ |V_B - V_A|$$

$$V_0 = \sqrt{\frac{2e}{m}|V_B - V_A|}$$

$$V_0 = \sqrt{\frac{2 \times 1{,}6\ 10^{-19}}{1{,}67\ 10^{-27}} \times 825} = 3{,}97\ 10^5 m\ s^{-1}$$

2) Détermination de sens de B :

Force de Lorentz sur le proton = $\overrightarrow{F} = e\overrightarrow{V_0} \wedge \overrightarrow{B}$

Donc $\vec{B}$: de l'extérieur vers l'intérieur du plan du cahier

Calcul de l'Intensité du champ magnétique :

TCA $\quad \overrightarrow{F} = m\overrightarrow{a}$

$$e\overrightarrow{V_0} \wedge \overrightarrow{B} = m\overrightarrow{a}$$

$$e\ V_0\ B = m\ a_N = \frac{m V_0^2}{R}$$

$$R = \frac{m V_0}{e B} = a \Rightarrow B = \frac{m V_0}{e a}$$

AN $\quad B = \dfrac{1{,}67\ 10^{-27} \times 3{,}97\ 10^5}{1{,}6\ 10^{-19} \times 0{,}1}\ T = 4{,}14\ 10^{-2}\ T$

Partie B :

1) Détermination de R :

$$U_1 = R I_1 \rightarrow R = \frac{U_1}{I_1} = \frac{10}{0{,}5} = 20\,\Omega$$

L'impédance Z_B :

$$U = Z_B I \Rightarrow Z_B = \frac{U}{I} = \frac{12}{0{,}06}\,\Omega = 200\,\Omega$$

L'inductance L :

$$Z_B = \sqrt{R^2 + (L\omega)^2}$$

$$Z_B = R^2 + L^2 4\pi^2 N^2$$

$$L = \sqrt{\frac{Z_B^2 - R^2}{4\pi^2 N^2}}$$

$$L = \sqrt{\frac{200^2 - R^2}{4 \times 10 \times 50^2}} = 0{,}629\,H$$

2) Détermination l'impédance Z_C :

EDUCMAD

$$Z_C = \frac{1}{C\omega} = \frac{1}{2\pi NC} = \frac{1}{2\times 3{,}14\times 50\times 10^{-3}}\,\Omega = 318{,}47\,\Omega$$

Déterminer l'impédance Z :

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(L2\pi N - \frac{1}{2\pi NC}\right)^2}$$

$$= \sqrt{20^2 + \left(0{,}629\times 2\times 3{,}14\times 50 - \frac{1}{2\times 3{,}14\times 50\times 10^{-3}}\right)^2}$$

$$Z = 122{,}60\,\Omega$$

PHYSIQUE NUCLEAIRE :

Le noyau de Bismuth $^{210}_{83}Bi$ est radioactif β^-, de période radioactive T = 10 jours.

1) L'équation traduisant cette désintégration et les lois utilisées.

$$^{210}_{83}B_i \rightarrow {}^{A}_{Z}X + {}^{0}_{-1}e$$

Conservation du nombre de masse : 210 = A + 0

A = 210

Conservation du nombre charge : 83 = Z – 1

Z = 83 + 1 = 84

D'où $^{A}_{Z}X = {}^{210}_{84}P_0$

2)a-Détermination de la masse restant à la date t_1= 30j = 3T

$$m_1 = \frac{m_0}{2^3} = \frac{8\ 10^{-3}}{2^3}\,g = 10^{-3}\,g$$

b-Temps pour 90% de ces noyaux seront désintégré

Nombre de noyau restant : 10 % de N_0

$$m_2 = \frac{10\,m_0}{100} = m_0\, e^{-\frac{\ell n^2}{T}t_1}$$

$$\frac{10}{100} = e^{-\frac{\ell n^2}{T}t_2}$$

$$-\ell n\,10 = -\frac{\ell n^2}{T}t_2$$

$$t_2 = \frac{T}{\ell n^2}\ell n\,10 = 10\,j\times\frac{2{,}3}{0{,}7}$$

$$t_2 = 32{,}85\ \text{jours}$$

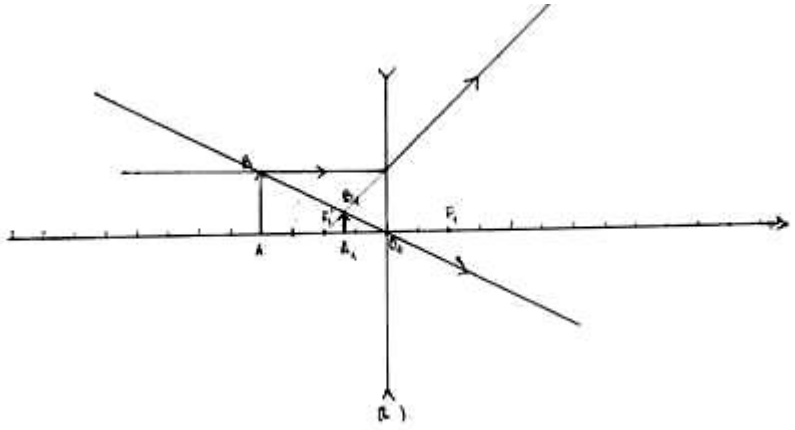
OPTIQUE :

1) Construction géométrique :

$$C_1 = -10\,\delta \quad \Rightarrow f_1' = \frac{1}{C_1} = \frac{1}{-10} = -0{,}1\,m = -10\,cm$$

EDUCMAD

$$E = \frac{1}{5}$$



Nature A_1B_1 : image virtuelle

2) Vérification par calcul :

$$\frac{1}{\overline{O_1A_1^0}} - \frac{1}{\overline{O_1A}} = \frac{1}{f_1'} \Rightarrow \frac{1}{\overline{O_1A_1}} = \frac{1}{f_1'} + \frac{1}{\overline{O_1A}} = \frac{\overline{O_1A} + f_1'}{f_1' \times \overline{O_1A}}$$

$$\overline{O_1A_1} = \frac{f_1' \times \overline{O_1A}}{\overline{O_1A} + f_1'} = \frac{-10 \times -20}{-10-20} = \frac{200}{-30}\,cm$$

Position $\quad \overline{O_1A_1} = -6{,}66$ cm

Nature $\quad \overline{O_1A_1} < 0$ image virtuelle

3) Détermination la distance focale $\overline{OF_2'}$:

$\left.\begin{array}{l}\overline{OA_2} = 20\,cm \\ \overline{OA} = -20\,cm\end{array}\right\}$ $\dfrac{1}{\overline{OA_2}} - \dfrac{1}{\overline{OA}} = \dfrac{1}{f_1'}$

$$\frac{1}{20} + \frac{1}{20} = \frac{1}{f'}$$

$$\frac{2}{20} = \frac{1}{f'} \Rightarrow f' = 10\,cm$$

$$f' = 10\,cm \Rightarrow C' = \frac{1}{0{,}1}\,\delta = 10\delta$$

$$C' = C_1 + C_2 \Rightarrow C_2 = C' - C_1$$

$$= 10\delta + 10\delta$$

$$C_2 = 20\delta$$

EDUCMAD

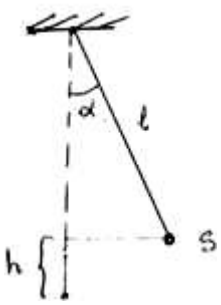
$$\ell_2' = \frac{1}{C_2} = \frac{1}{20} = 0{,}50\,m$$

D'où $\ell_2' = 5\,cm$

MECANIQUE :

Partie I :

1) Calcul de la vitesse de S à la position d'équilibre :



$$\Delta E_C = \sum W_{F_{ext}}$$

$$\frac{1}{2} m V^2 - 0 = W_{(\vec{P})} + W_{(\vec{T})}$$

$$\frac{1}{2} m V^2 = mgh \qquad \text{or } h = \ell(1 - \cos\alpha)$$

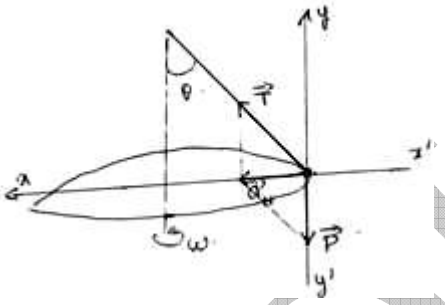
$$V^2 = 2g\ell(1 - \cos\alpha)$$

$$V = \sqrt{2g\ell(1 - \cos\alpha)}$$

$$AN \quad V = \sqrt{2 \times 10 \times 1(1 - \cos 60°)} = \sqrt{10}\ m\,s^{-1}$$

$$V = 3{,}16\ m\,s^{-1}$$

2) a-La relation entre θ et ω



TCI : $\vec{T} + \vec{P} = m\vec{a}$

$$xx' \;/\; T_x + P_x = m a_N = m \frac{v^2}{R} = m \omega^2 R$$

$$\sin\theta = m \omega^2 R = m \omega^2 \ell \sin\theta$$

$$yy' \;/\; T_y + P_y = 0$$

$$T\cos\theta - P = 0$$

$$T\cos\theta = P$$

$$\left.\begin{aligned} T &= m\omega^2\ell \\ T\cos\theta &= mg \end{aligned}\right\} \Rightarrow m\omega^2\ell\cos\theta = mg$$

$$\cos\theta = \frac{g}{\omega^2\ell}$$

Calcul de ω :

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{\cos\theta \times \ell}} = \sqrt{\frac{10}{\cos 30 \times 1}} = 3{,}39\ rad.s^{-1}$$

b-Calcul de la tension du fil :

$$T = \frac{P}{\cos\theta} = \frac{mg}{\cos\theta} = \frac{0{,}2 \times 10}{\cos 30} = 2{,}3\ N$$

Partie II :

1) Détermination de OG :

EDUCMAD



$$(M+m)\overline{OG} = M\overline{OC} + m\overline{OA}$$

$$(3m+m)\overline{OG} = 3m\ell + 2m\ell = 5m\ell$$

$$4m\overline{OG} = 5m\ell$$

$$\overline{OG} = \frac{5}{4}\ell$$

2)Montrons que $J_\Delta = 8m\ell^2$

$$J_\Delta = J_t + J_A = \frac{1}{12}M(2\ell)^2 + M\ell^2 + m(2\ell)^2$$

$$= \frac{1}{3}\times 3m\ell^2 + 3m\ell^2 + 4m\ell^2 = 8m\ell$$

3)a-Equation différentielle du mouvement :

TAA : $\Sigma M_{\overline{Ext}/\Delta} = J_\Delta \ddot{\theta}$

$$-P\,\overline{OG}\,\sin\theta = J_\Delta\ddot{\theta} \qquad \sin\theta \approx \theta$$

$$-(M+m)g\frac{5}{4}\ell\,\theta = J_\Delta\ddot{\theta}$$

$$-(3m+m)g\frac{5}{4}\ell\,\theta = 8m\ell^2\ddot{\theta}$$

$$\ddot{\theta} + \frac{5g}{8\ell}\theta = 0 \qquad \text{Posons } \omega^2 = \frac{5g}{8\ell}$$

$\ddot{\theta} + \omega^2\theta = 0$ C'est une équation différentielle de 2nde ordre à cœfficient constant $\omega^2 = \frac{5g}{8\ell}$

b-Calcul de la longueur $_1$ du pendule simple synchrone de ce pendule composé :

$$\left.\begin{aligned} T_s &= 2\pi\sqrt{\frac{\ell_1}{g}} \\ T_{composé} &= \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{8\ell'}{5g}} \end{aligned}\right\} \; T_s = T_{composé}$$

$$\ell_1 = \frac{8\ell'}{5} = \frac{8\times 30}{5}\,cm = 48\,cm$$

EDUCMAD